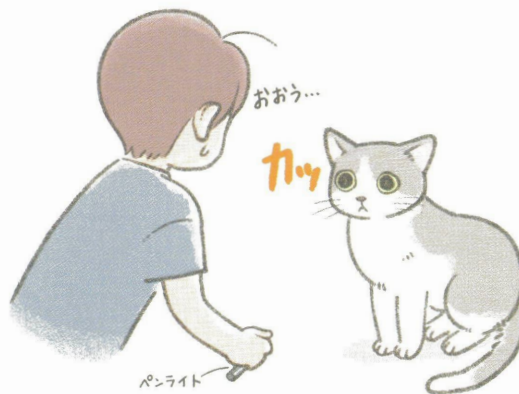


眼に異常が出るのは眼科疾患だけじゃない！

「急に黒目が大きくなってしまいました！」という主訴で、12歳、避妊雌の短毛雑種猫がやってきました。自宅で驚いたり緊張したりするような出来事はあったかと飼い主さんに尋ねましたが、特に心当たりはない様子です。「とりあえず眼科検査して状況チェックしようと思うんですが、ほかに見ておいた方がよいものってありますか？」という矢場井先生。グイグイと眼科検査をする前に、「まず先に血圧」を「ちゃんと」測定しましょう！ 理由はこの後説明しますね。



正常な血圧のコントロール

“The tree of life”を押さえよう

動脈血圧は、血管が脈を打つたびに常に変化していて、脈の拍動1回のうちで最も圧が高い収縮期血圧（Systolic Blood Pressure: SBP、心臓の収縮期）、最も圧が低い拡張期血圧（Diastolic Blood Pressure: DBP、心臓の拡張期）、そして平均血圧（Mean Arterial Pressure: MAP、 $MAP = DBP + 1/3 \times \text{脈圧}^*$ で計算される）があります。この中で、SBPはそれぞれの臓器に最大どれくらい高い圧（高すぎれば負担）がかかっているかの指標になります。一方で、それぞれの臓器にどれだけ血流が行くか、に最も関わっているのがMAPです。

ここで示す 図6-1 は“the tree of life”と呼ばれ、血圧のコントロールについて考えるときに避けては通れません。一見するとややこしく感じるかもしれませんが、一つひとつ見ていくと

※ 脈圧 = SBP - DBP

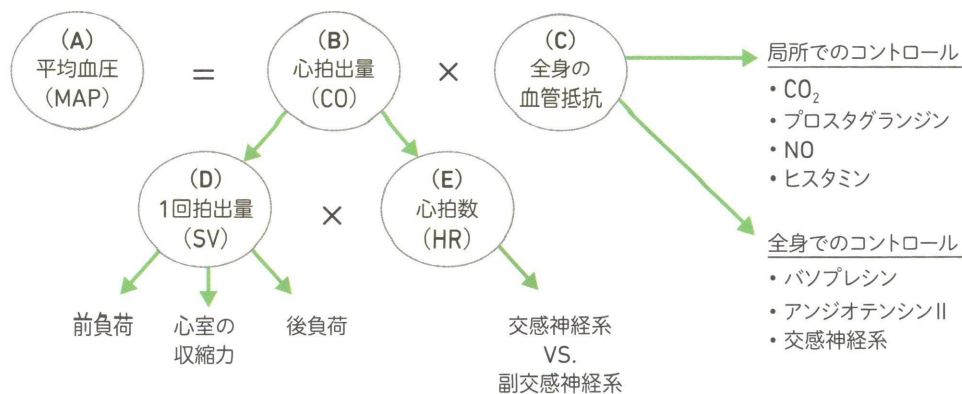


図6-1 "The tree of life" (文献1より引用・改変)

図中の(A)～(E)は本文中の説明と対応している。

シンプルです。ここに続く説明と 図6-1 を見比べながら、押さえていきましょう。

(A) 平均血圧

まず、**平均血圧 (MAP)** は、**心拍出量** (1分あたり心臓からどれだけの血液が流れてくるか) と **血管抵抗** (どれくらい血管をギュッと締めるか) とで決まります。心拍出量が増えてもMAPは上がりますし、血管抵抗が上がってもMAPは上がります。逆に、心拍出量が低下したり血管抵抗が下がったりする (血管拡張する) とMAPは下がります。

(B) 心拍出量

心拍出量 (Cardiac Output: CO) は、**1回拍出量** (心臓の収縮1回あたりどれだけの血液が押し出されるか) と心拍数 (回/分) との掛け算で算出されます。

(C) 血管抵抗

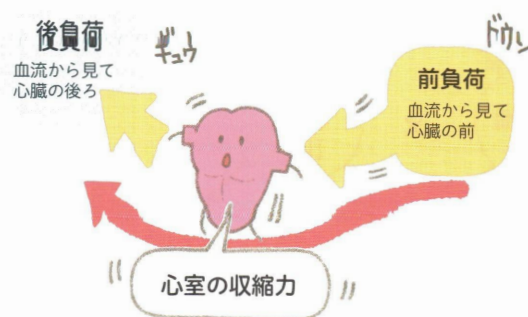
血管抵抗 は、血管を「収縮させる刺激」と「拡張させる刺激」のバランスで決まります。より収縮した血管の方が内部の抵抗が高いため、その中をギュッと押し通すためにはより大きな力が必要 (= 圧力が高くなる/高い圧力が必要) ということになります。

この血管抵抗は、全身まるっと大きい規模でコントロールするのか、それぞれの臓器や組織といった小さい規模でコントロールするのかによって登場する要素が異なります。本稿で扱う全身性高血圧は全身の血管に関わることなので、**交感神経系・アンジオテンシンII・バソプレシン**などが関わっています。

(D) 1回拍出量

1回拍出量 (Stroke Volume: SV) は、どれだけ心臓に血液が返ってきているか (**前負荷** = 心臓を通る血液目線で心臓より前)、どれだけ心臓から血液を押し出すのに圧力が必要か (**後負荷** = 心臓を通る血液目線で心臓より後ろ)、**心室の収縮力** (ギュッと押し出すパワー) で決まります。血液がより多く返ってきていて、血液を押し出すのに必要な圧力がより低く、心室の収縮力がよ

り高い方が、心拍1回あたり多くの血液をポンプとして押し出せるわけです。



(E) 心拍数

心拍数 (Heart Rate: HR) は、自律神経系 (交感神経系と副交感神経系) でコントロールされています。緊張・興奮したときに活発になる交感神経の刺激は心拍数を上げ、リラックスしたときに活発になる副交感神経の刺激は心拍数を下げます。

循環血液量は常に「ほどほど」をキープしたい

先ほど出てきた“The tree of life”で言う心拍出量・1回拍出量・前負荷に関わるのが循環血液量です。すなわち、血管内にどれだけ血液があるか、ということです。血液が足りなければ、心臓に戻ってくる血液も少なく、1回拍出量も少なく、心拍出量も少なくなり、進行すると血圧も下がってしまいます。我々の身体は、脳を始めとした全身の臓器に、常に適切な血流が確保されていなければ生きていけません。脱水や失血などで大幅な循環血液量の低下があると、命に関わります。そのため、もともと身体には「循環血液量が減ったらすぐもとに戻す」「逆に循環血液量が増えたらそれももとに戻す」仕組みがあり、それぞれの仕組みも複数の手段を組み合わせる目標を達成するようになっているので、身体にとって適切な状態をより確実に維持できるようになっています。もう少し具体的に説明しましょう。

①循環血液量が減った場合 図6-2²

血液量が減ると、レニン-アンジオテンシン-アルドステロン系 (Renin-Angiotensin-Aldosterone System: RAAS) という一連の流れ (身体の反応) が活性化して対応します。まず、減った血液量は、それをもとに作った原尿の量も減ったことで感知されます。感知するのは遠位尿細管の細胞で、そのすぐ隣の傍糸球体細胞からレニンというホルモンが分泌されます。レニンの作用でアンジオテンシンIが分泌され、より活性のあるアンジオテンシンIIに変換されます。

このアンジオテンシンIIには強力かつ様々な作用があり (99ページのSTEP UPで扱っています)、その一部にアルドステロン分泌増加、バソプレシン分泌増加、渴中枢刺激があります。アルドステロンは腎臓 (集合管) でのナトリウム (Na) の再吸収を増加させ、バソプレシンは腎臓 (集合管) での水の再吸収を増加させます。渴中枢が刺激されると、生体は喉が渴いて水を飲もうとします。これらの仕組みが合わさって、身体に水分・塩分を取り戻し (これ以上失わないよ

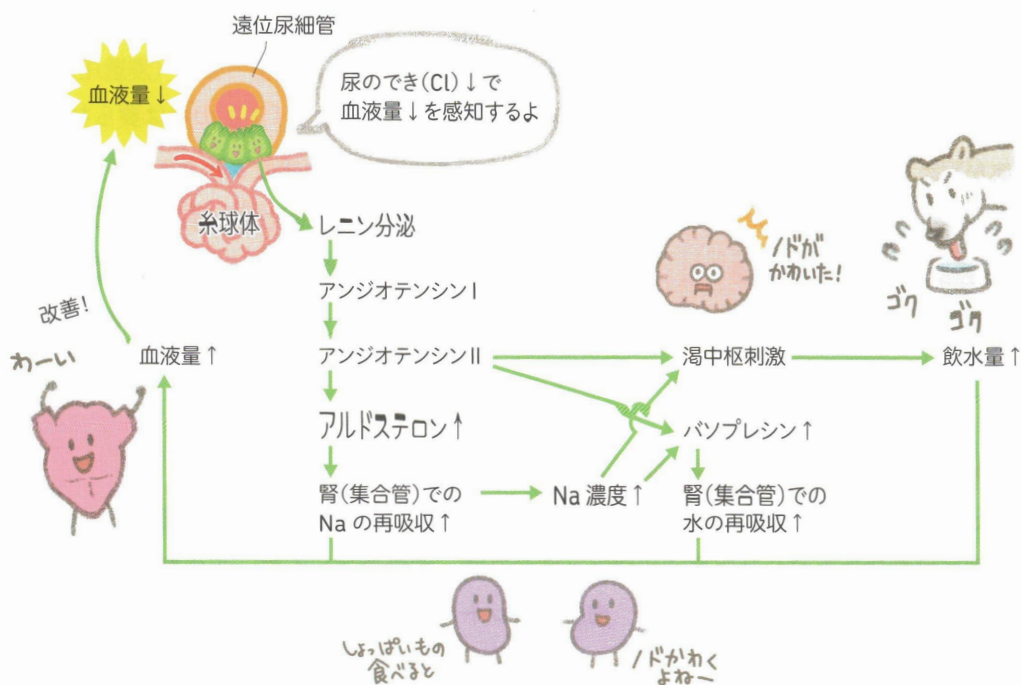


図6-2 血液量のコントロール(減った場合)(文献2より引用・改変)

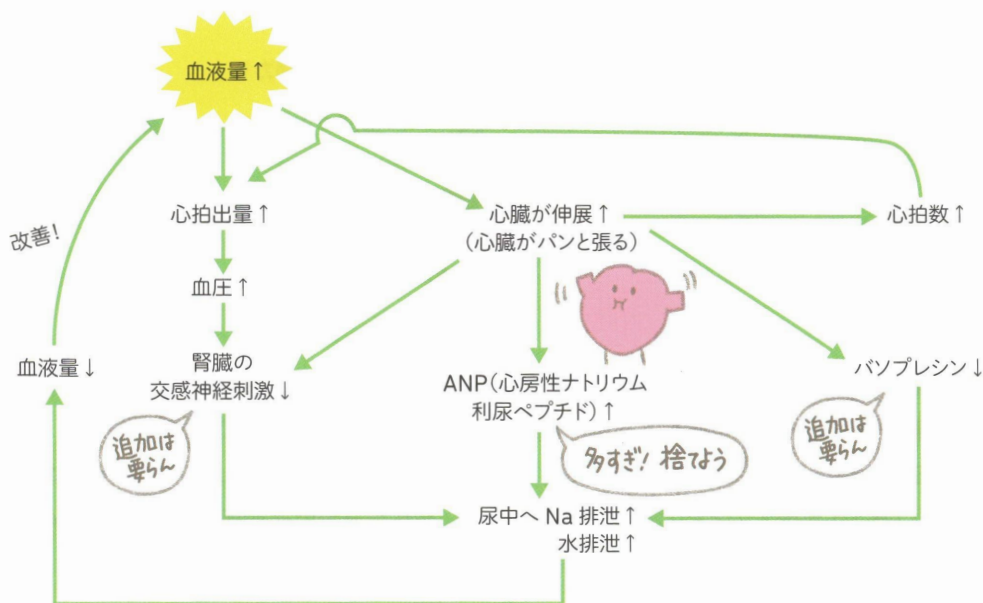


図6-3 血液量のコントロール(増えた場合)(文献3より引用・改変)

うにして), 減少した血液量を増やして対応するのです。

②循環血液量が増えた場合 図6-3³

血液量が増えると, 全身から血液が戻る右心房の圧が上がります。すると, 心拍数や心拍出量が増えるだけでなく, 心房が「張っている」刺激で, 心房性ナトリウム利尿ペプチド (Atrial

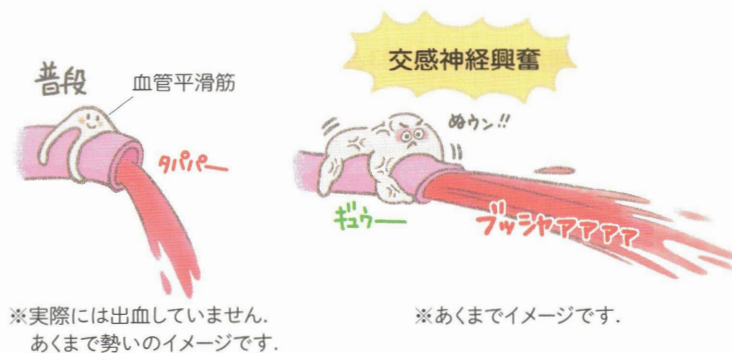
Natriuretic Peptides: ANP) というホルモンが心房から分泌されます。ANPは名前のとおりナトリウム利尿, つまり尿中にNaを捨てさせるホルモンです。Naは水を引っ張る(浸透圧)ので, 間接的に尿中に水も捨てることになります。また, 血液量が十分なら「追加の水は要らないね」と身体が判断して, バソプレシンの分泌は減少します, 腎臓で水を再吸収させるホルモンが減るので, 尿中への水排泄が増えることになります。そして, 増加した心拍出量の影響で血圧も増加し(図6-1も参照してください), 結果的に利尿作用をもたらすので, 腎臓ではNa排泄と水排泄の両方が増えます。このように複数の仕組みで尿中へNaと水を排泄することで, 増えた血液量を減らして対応するのです。

血圧のコントロールには交感神経系が重要

最初に出てきた“The tree of life”の血管抵抗, 心拍数に関わるのが交感神経系です。交感神経系・副交感神経系を合わせて自律神経系と呼びます。循環のコントロールに関わるのは, ほぼ完全に自律神経系だけです。中でも, 血圧のコントロールにおいては交感神経系が特に重要です。

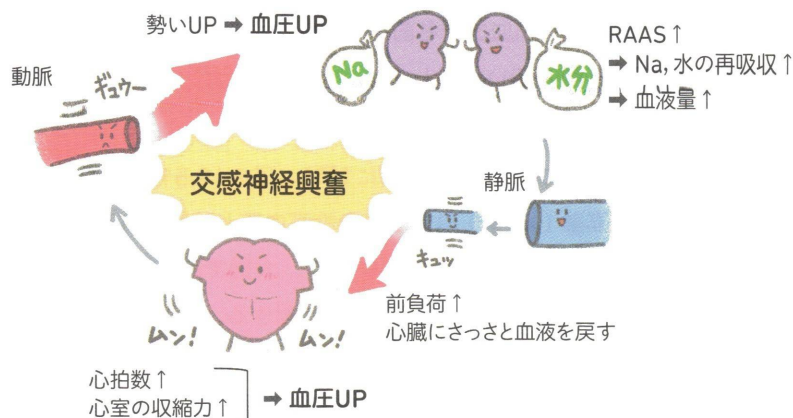


さて, 全身の血管のうち, 毛細血管以外の血管には交感神経が分布しています。その中でも小動脈や細動脈にある交感神経が興奮すると, 血管壁にある平滑筋が収縮して血管が収縮し, 血管抵抗が上がるので血圧が上がります。ちょうど, 水を流しているホースを押しつぶしたときに流れ出る水の勢い(圧力)が増すのと同じ原理です。これが, 交感神経が直接血圧を上げる仕組みです。



また、大きな静脈にも交感神経は走っていて、その交感神経が興奮すると、静脈も血管収縮します。もともと静脈の血圧はかなり低いので、静脈の血管収縮が全身の血圧を直接上げるというよりは、静脈内をゆっくり流れる血液をギュッと早く心臓へ戻すのに役立ちます。

交感神経は心臓にも直接作用して心拍数を上げ、心室の収縮力も上げます。心臓がより力強く効率良いポンプになり、心臓から血液を押し出すのです。副交感神経は交感神経とは逆の作用があり、心拍数を下げて心室の収縮力も下げます。



92ページで解説した循環血液量は、血圧のコントロールそのものには重要ですが、本項で説明する自律神経による循環のコントロールの方が、全身的な血圧に対する影響は大きいです。このように基本的には、血管の収縮は「普通の状態」か「普通よりさらに収縮させる」のいずれかです。

なお、身体には血圧が下がったことを感知するセンサー（圧受容器）も備わっています（図6-4）。圧受容器は、特に重要な大きい動脈（大動脈弓と頸動脈洞）に存在します。血圧が下がると圧受容器がそれを感知します。圧受容器からの情報は脳の延髄にあるコントロールセンター（心臓血管中枢）に伝えられ、交感神経系の興奮として心臓と血管へ伝わっていきます。そして先ほどのような仕組みで血圧を上げて、下がった血圧に対応するようにできています。

まとめ

全身の血圧は、“The tree of life”で説明されるように、血液の量、心臓のポンプ、そして全身の血管抵抗（全身の動脈がどの程度ギュッと収縮しているか）で決まります。それぞれの主な

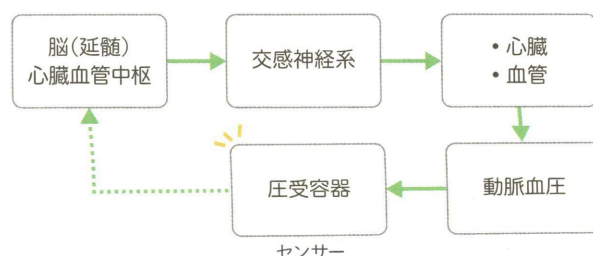


図6-4 圧受容器が低血圧のセンサーとして働く仕組み(文献4より引用・改変)

コントロール係は、血液量なら腎臓とRAAS、心臓のポンプなら血液量と交感神経系、血管抵抗なら交感神経系とアンジオテンシンII、RAASなどです。複雑な仕組みのようですが、それだけ血圧が下がらないように発達してきたとも言えるでしょう。

犬猫でも高血圧ってあるの？

犬でも猫でもいわゆる「高血圧」はあります。厳密には、この章で扱うのは「**全身性高血圧**」のことです。ほかにも肺高血圧症など高血圧が名前に入る全く別の病態が存在するので、区別のためここからは全身性高血圧、と呼んでいきましょう。全身性高血圧の定義は、「**長期間、収縮期血圧が異常に高い状態が続いているもの**」です。

さて、この全身性高血圧は、犬の13%（7～8頭に1頭）、猫の19.5%（5頭に1頭）が患っていると報告されています⁵。特に高齢（>9歳）の方が全身性高血圧と診断されやすいです。犬猫では、ヒトとは違う理由で全身性高血圧になる場合が多いです。犬猫での全身性高血圧は、基本的に「全身性高血圧を引き起こす別の疾患」があって二次的に起きる、二次性高血圧と呼ばれるものです。一方、ヒトでは「原因はわからないが高血圧だけが見つかる、ほかの病気はない」という、本態性高血圧と呼ばれるものが多いのですが、犬猫では本態性高血圧は珍しいです。どのくらい珍しいかというと、犬ではほぼない、猫でも全身性高血圧症例の1～2割ともいわれますが、おそらくほかの疾患を見逃しただけとも考えられているくらいです²。

犬猫の全身性高血圧を引き起こすと考えられている併発症には様々なものがありますが、**最も多いのは腎臓病**です。犬では様々な併発症において、慢性腎臓病（～90%）、急性腎障害（～90%）、クッシング症候群（～80%）、糖尿病（～70%弱）、褐色細胞腫（～90%弱）などの割合で全身性高血圧が認められます⁵。一方の猫では、慢性腎臓病（～70%）、甲状腺機能亢進症（～90%）、原発性高アルドステロン症（～100%）、糖尿病（～20%）、クッシング症候群（～20%）などの割合で全身性高血圧が認められます⁵。報告によってはもっと低い割合のものもありますが、今回は報告されているもので一番高かった割合を紹介しています。また、これらの併発症のほかに、薬剤によって起こる全身性高血圧もあります。例えば、犬でのグルココルチコイド、リン酸トセラニブ（パラディア®）、犬猫でのダルベポエチンなどです²。

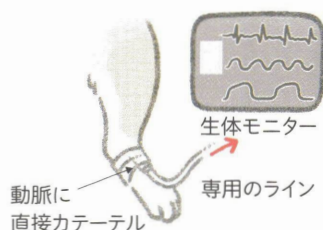
全身性高血圧の診断

全身性高血圧を診断するためには、血圧を正確に測定する必要があります。最も正確な数値が測れるのは、動脈に直接カテーテルを入れて動脈血圧を測定する方法（**観血的血圧測定**）ですが、静脈よりも細い・穿刺した際に痛みが強い・扱いを間違えると大量失血のリスクがあるなど、侵襲が高い（動物への負担が大きい）うえに手間も多いので、手術中など限られた状況でしか使われません。外来などの状況では、間接的に動脈血圧を測定する方法（**非観血的血圧測定**）が使われます。私達（ヒト）が健康診断や病院の受診時などに血圧測定するのと似た方法で、使いやすくてある程度正確なものが用いられています。非観血的血圧測定には、**ドブラ法**と**オシロメトリック法**があります。

正確に血圧を測定したら、評価です。下記 **Box6-1** のようなポイントに気をつけて測定され

た血圧の平均値の、収縮期血圧を見ていきます。ここで注意が必要なのは、白衣高血圧や環境性高血圧と呼ばれる現象です。要は緊張したせいで測定中には全身性高血圧のような結果が出たものの、家でリラックスしていれば実は高血圧ではない、というものです。環境性高血圧の個体に誤って血圧を下げる治療をしてしまうと、家で低血圧を起こすため危険です。

観血的血圧測定

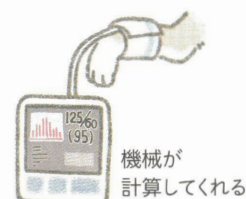


非観血的血圧測定

ドブラ法



オシロメトリック法



Box6-1 正確な血圧測定のためのポイント⁵

- 血圧測定機器は定期的にキャリブレーション(校正)しておく。
- 測定に慣れたスタッフが実施する。
- 動物をできるだけ緊張させず、まず静かな環境に慣らしてから実施する。
- 5～7回安定した血圧が測定できるまで続ける。
- カフは適切なサイズを用い、心臓と同じ高さ(～10 cm以内の差)に巻く。
- 最初の測定値は使わない。
- 動物が動いたり興奮したりした場合の測定値は使わない。
- 除外されずに残った数値の平均をとって評価する。



まとめ

犬猫でも全身性高血圧はありますが、ヒトとは違い、ほかの併発症のせいで起こる二次性全身性高血圧がほとんどです。その併発症としては慢性腎臓病、急性腎障害、クッシング症候群、甲状腺機能亢進症、糖尿病などが挙げられます。きちんとした診断・治療のために、血圧の測定方法から気をつける必要があります。

なぜ高血圧になる？

正常なコントロールでも仕組みは複雑だった

先ほど説明したとおり、血圧のコントロールには正常時でも様々な仕組みが複雑に関与していました。大まかなところだけでも自律神経系、ホルモン、腎臓、血管、心臓と多く、いずれかが異常をきたすと全身性高血圧になってしまいます。特に、犬猫では腎疾患による全身性高血圧

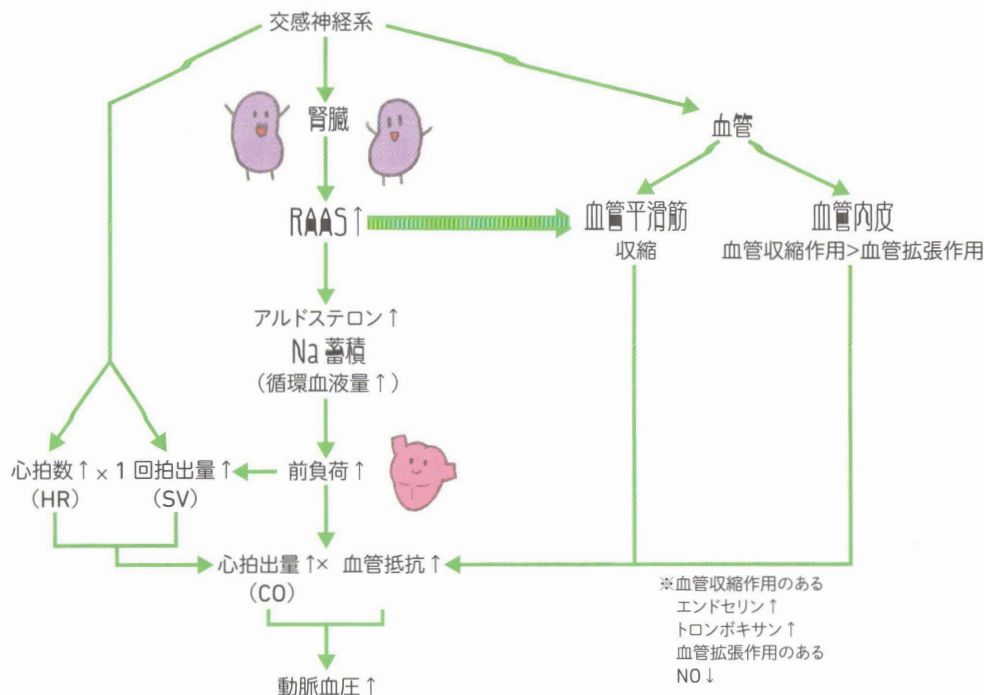


図6-5 腎疾患での全身性高血圧が起きるメカニズム(文献2より引用・改変)

が多いので、そのメカニズムとして考えられているものを次の 図6-5 で示しています。このように、交感神経刺激、RAASの活性化(↑)、血管収縮は互に関連しあっています。また、RAASで登場するアンジオテンシンIIは、特にAT1という受容体に作用すると血管収縮などの作用を及ぼします。

メジャーな疾患での全身性高血圧

前項では犬猫での全身性高血圧は二次性がほとんどと述べました。それらの併発症の中でも、機序(メカニズム)がわかっているものや、ある程度しっかり推測されているものを紹介していきます。犬猫どちらで遭遇しやすいかも示しています^{2,5}。

慢性腎臓病 🐱🐶

多数の要因が絡み合って全身性高血圧になると考えられていますが、特に全身性のRAAS↑(特に犬)、腎臓組織内部でのRAAS↑、Na蓄積、血管内容量(循環血液量)↑、交感神経刺激、動脈の構造変化、血管内皮(普段は血管拡張に一役買う)の機能不全、NOを介した血管拡張作用↓、血管のエンドセリン産生の増加(エンドセリンは血管収縮させる物質)、活性酸素種の産生増加/酸化障害などがあります。大まかな流れは先ほどの 図6-5 に示しています。

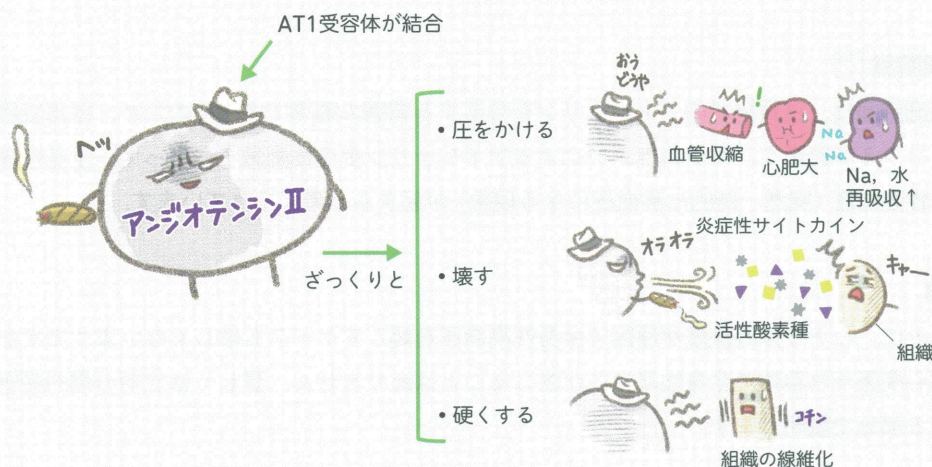
アンジオテンシンIIとアルドステロンが過剰に存在すると、腎臓に障害が加わるため、アルドステロン濃度上昇も慢性腎臓病(Chronic Kidney Disease: CKD)で全身性高血圧が生じる理由の一つかもしれません。また、糸球体性疾患がある場合、Na蓄積とRAAS↑、交感神経刺激から全身性高血圧と関連があることがわかっています。犬の場合、CKDの中でも糸球体疾患のある場

実は広い! アンジオテンシンIIの作用

何度も登場するアンジオテンシンIIですが、その作用(AT1受容体での作用)は多岐にわたります。ざっくりとしたイメージで言うと、血管を収縮させ、血液量を増やし(血圧を上げ)、様々な組織を壊し、硬くします。次の **Box6-2** で紹介しています。

Box6-2 AT1受容体を介したアンジオテンシンIIの作用

- 血管収縮
- 末梢血管抵抗↑
- 腎臓の近位尿細管からのNa再吸収↑(水の再吸収も↑)
- アルドステロン↑により、集合管でのNa再吸収↑(水の再吸収も↑)
- 血管増殖因子↑
- アテローム形成(動脈壁に、主に脂肪で構成される沈着物が溜まり、動脈硬化を起こすこと)
- バソプレシン分泌↑、渇刺激↑(飲水したくなる)、心拍出量↑
- 糸球体ろ過量(GFR)↓
- 心肥大
- 組織の線維化
- 活性酸素種↑
- 炎症性サイトカイン↑



6

高血圧

合に全身性高血圧が特に多いとされています。

急性腎障害 🐱🐱

先ほどのCKDでの全身性高血圧と同様交感神経刺激なども関連しているかもしれません。CKDとは異なり、急性腎障害(Acute Kidney Injury: AKI)ではさらに医原性の容量過負荷(輸液のしすぎで血管内容量が過剰になること。要はパンパンになっている状態)も大きな原因と考えられています。確かに輸液が必要なことが多いですが、輸液のしすぎは害です。

クッシング症候群 🐱

グルココルチコイド過剰によって、心拍出量↑、全身の血管抵抗↑、腎血流↑などが生じます。

糸球体の機能不全やタンパク尿も関係していると考えられています。そのほかに、ミネラルコルチコイド作用の過剰、RAAS↑、NO濃度↓なども理由として考えられています。

甲状腺機能亢進症 🐱

甲状腺機能亢進症が全身性高血圧を起こす理由はあまりよくわかっていません。ヒトでは、甲状腺ホルモン（サイロキシン）が過剰になると、初めは末梢の血管抵抗↓、反射性に心拍出量↑、それに刺激されRAAS↑、という流れが血圧上昇に関与していると考えられています。また、甲状腺ホルモンはカテコラミン（アドレナリンなど）への身体の感受性も高め、心室の収縮力と心拍数も上げるため、そこから血圧上昇につながる可能性があります。

糖尿病 🐱🐱

糖尿病の猫での全身性高血圧はまれで、犬でもそれほど重度の全身性高血圧にはなりません。インスリン欠乏によって生じるNO↓、Naと水の蓄積↑、細胞内Ca²⁺↑による血管平滑筋の収縮↑、血管平滑筋の増殖、交感神経刺激↑などが理由になり得ると考えられています。

褐色細胞腫 🐱

褐色細胞腫は、副腎髄質のアドレナリンを分泌する細胞の腫瘍です。そのため、腫瘍細胞によるカテコラミン分泌↑、カテコラミンによるアドレナリン受容体刺激↑によって、全身性高血圧や発作性高血圧（突然一時的に高血圧になる現象）が起きると考えられています。

その他

ちなみに、ヒトでは心疾患が原因で全身性高血圧を起こすケースも珍しくないようですが、犬猫では心疾患それ自体で全身性高血圧が生じることはありません。詳しくは次項の標的臓器障害に関する部分で説明します。

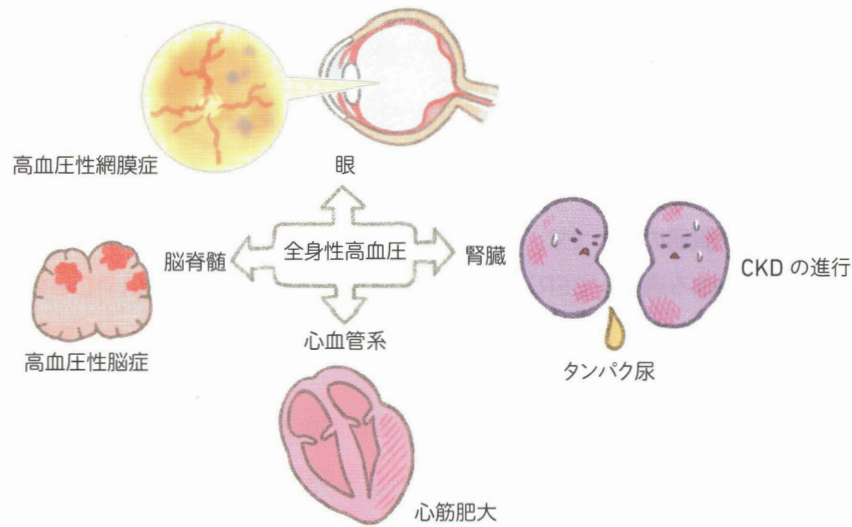
まとめ

正常な血圧コントロールに関わる自律神経系、ホルモン、腎臓、血管、心臓などが異常をきたすと、血圧コントロールの様々な部分で血圧が上がる方へ上がる方へと傾いていき、全身性高血圧になります。特に、交感神経、RAAS、アンジオテンシンIIなどが深く関わります。

高血圧になると何が起きる？

パッと見では気づけないことも多い

全身性高血圧があるだけでは、ハッキリとした症状、特に飼い主さんが気づくようなわかりやすい症状は出ません。異常に気づくのは全身性高血圧の結果として**標的臓器障害**（Target Organ Damage: TOD）が出てきたときくらいのものです。TODとは、全身の様々な臓器の中でも特に全身性高血圧に弱い臓器（標的臓器）が受けるダメージや影響のことで、気づいたときには重篤な障



害を出した後であることも珍しくありません。TODのターゲットとなる臓器は四つ（眼，腎臓，心血管系，脳脊髄）あり，全身性高血圧が重度であるほどTODのリスクが上がっていきます。

TODのリスク分類

全身性高血圧はその程度によって正常血圧～重度高血圧まで段階分けされていて，それに対応してTODのリスクも最小限～高リスクまで変わります。この関係を **表6-1** に示します。全身性高血圧の分類は，適切な方法（97ページの **Box6-1** で説明しています）で測定された収縮期血圧を用いて行います。

TODはそれぞれどんなもの

眼：高血圧性網膜症

眼，特に網膜は全身性高血圧の影響を受けやすい臓器です。網膜の下には血管豊富な脈絡膜が存在しますが，全身性高血圧があると網膜・脈絡膜の血流異常が起きて，眼底検査で見える範囲では網膜血管の怒張や蛇行，浮腫などの影響が出やすいです。また，血管が破れたり，網膜と脈絡膜との間で浮腫などが起きたりすると，網膜が剥がれる（網膜剥離）ほか，網膜出血なども出てきます²。急性発症の盲目（に伴う散瞳）には注意が必要です。一旦網膜が剥離してしまうと，高血圧治療が間に合って網膜が再度接着できたとしても，視覚は戻らないこともあります⁵。

表6-1 収縮期血圧による分類と標的臓器障害（TOD）のリスク（文献5より引用・改変）

分類	収縮期血圧（mmHg）	TODのリスク
正常血圧	<140	最小限
前高血圧	140～159	低
高血圧	160～179	中
重度高血圧	≥180	高

そのほかの臨床徴候には、網膜血管周囲の浮腫、視神経乳頭の浮腫、前房出血、硝子体出血、網膜変性、二次性緑内障などもあります。

腎臓：CKDの進行とタンパク尿

腎臓は血流が豊富で、糸球体という特殊な構造を持っていることもあり、全身性高血圧の影響で負担がかかりやすい臓器の一つです。CKDの進行は、見た目にはあまりわかりません。しかし、経時的に腎機能（糸球体ろ過量：GFR）の指標となる血液検査項目のSDMAやCreをモニターしていると、徐々に上昇していきます。CKDは一旦進行すると戻すことのできない病気ですが、高血圧がある方が、より進行が早まってしまいます。

また、全身性高血圧は糸球体にぎゅっと圧をかけることなどから、尿中へのタンパク質の漏出（タンパク尿）の原因にもなります。タンパク尿があると、さらにCKDの進行が早まります。CKDについて、詳しくは第3章「慢性腎臓病」を参照してください。

心血管系：心筋肥大など

序盤の“The tree of life”の部分でも出てきましたが、全身性高血圧があるということは、心臓にとっては後負荷が増していることになります。つまり、心臓はより強い力で血液を押し出さなければ、今までと同じ量の血液を送ることができなくなるのです。そのため、心筋（中でも、全身へ血液を送り出している左心室）が鍛え上げられて、心筋が分厚くなります。この左心室の厚みの増大を、左心室の求心性肥大と呼びます。左心室の求心性肥大が起こると、収縮期の心雑音やギャロップ音、不整脈なども関連して認められる場合があります。ややまれですが、心臓に負担がかかりすぎた結果、左心のうっ血性心不全（肺水腫）に陥ることもあります。また、こちらまれですが、全身性高血圧の影響で血管壁が破綻してしまうことで発生する、鼻出血や大動脈解離なども報告されています⁵。

脳脊髄：高血圧性脳症、脳卒中

脳も血流がとても豊富な臓器であり、頭蓋骨という伸び縮みしないスペースにぴっちり収まっているため、脳の中の血管の血圧が高まれば、脳に負担がかかります。脳の一部に血管性浮腫（血流が過剰なことによって起こる浮腫）や出血が生じ、その結果として神経障害に至るケースもあります。

ちなみにヒトでは、全身性高血圧があるとひどい頭痛がするそうです。犬や猫での頭痛の評価は難しいですが……臨床徴候として元気消失、食欲不振、意識障害、発作、麻痺などは実際に報告されているため、ぼんやりとした不快感などはあるのかもしれません。

まとめ

全身性高血圧になると、静かにダメージが進行していきます。特に被害を受けやすい四つの臓器（眼、腎臓、心血管系、脳脊髄）のTODがないか気をつけて探す必要があります。逆に、TODを疑う臨床徴候のある症例が来た場合にも、その背景に全身性高血圧が隠れていないか探す必要があります。

高血圧治療は、複数回の測定で確かめてからスタート! (例外あり)

血圧の測定方法についての部分でも説明したとおり、うっかり環境性高血圧 (白衣高血圧) の症例を治療してはいけません。そのため、1回だけの血圧測定で治療を開始せず、複数回 (3回以上) にわたって高血圧があることを確認してから治療に入ることが推奨されています。

ただし、例外もあります。TODがあつて、全身性高血圧と判断される血圧だった場合です。TODがすでに出ている場合、さらに数週間かけて再測定……などとのんびりやっていると手遅れになることもあります。そのため、例外的に1回の血圧測定でOKとします (その1回も、測定自体は5~7回行って平均をとるべき、ということは書き添えておきます)。

全身性高血圧の治療には、Caチャネルブロッカー (アムロジピン)、アンジオテンシン受容体阻害薬 (テルミサルタン) などがよく使われます。これらはいずれも内服する薬ですが、もしTODのある重度高血圧の症例がいたら、緊急と判断して可能な限り入院させ、注射薬を用いたよりスピーディーな降圧治療が推奨されます。

最後に

低血圧も困りますが、高血圧も無視できません。もともと複数の仕組みが関わりあつてコントロールされている血圧は、様々な疾患に関連して異常 (高血圧) になってしまいます。ただし、全身性高血圧になっただけでは明らかな臨床徴候がないため、全身性高血圧を併発する疾患やTODを疑う臨床徴候を見つけたら、積極的に血圧を測定しに行く必要があります。



さて、矢場井先生の症例は、測ってみたら重度高血圧がありました。眼の検査も行ったところ高血圧性網膜症で、網膜剥離になっていました。ここ数年は来院していなかったので、血液検査や尿検査も行い、CKDと甲状腺機能亢進症も見つかりました。積極的な降圧治療と甲状腺機能亢進症の治療も合わせて行い、視覚は戻ってくれました! よかったですね (戻らないこともあるからねえ)。

参考文献

- Cooper E. S. (2023): Chapter 53 Systemic hypertension. In: Silverstein D.C., Hopper K. Eds., Small Animal Critical Care Medicine 3rd ed., 304-308, Elsevier
- Chalhoub S., Palma D. (2024): Chapter 236 Systemic Hypertension. In: Ettinger S.J., Feldman E.C., Cote E. Eds., Ettinger's Textbook of Veterinary Internal Medicine 9th ed., 1422-1433, Elsevier
- Hall J.E., Hall M.E. (2021): Chapter 18 Nervous Regulation of the Circulation and Rapid Control of Arterial Pressure. In: Hall J.E., Hall M. E. Eds., Guyton and Hall Textbook of Medical Physiology 14th ed., 217-227, Elsevier
- Hall J.E., Hall M.E. (2021): Chapter 1 Functional Organization of the Human Body and Control of the "Internal Environment". In: Hall J.E., Hall M. E. Eds., Guyton and Hall Textbook of Medical Physiology 14th ed., 3-12, Elsevier
- Acierno M.J., Brown S., Coleman A.E., et al. (2018): ACVIM consensus statement: Guidelines for the identification, evaluation, and management of systemic hypertension in dogs and cats. J Vet Intern Med, 32(6):1803-1822